

Primitives**EXERCICE 1.** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 3} & \text{sur } \mathbb{R}, & g : x \mapsto \sin(3x) & \text{sur } \mathbb{R} \\
 h : x \mapsto \cos^2(x) \sin(2x) & \text{sur } \mathbb{R}, & i : x \mapsto \frac{1}{(2x+3)^7} & \text{sur } \mathbb{R}_+^*
 \end{array}$$

EXERCICE 2.

Calculer, sur un intervalle approprié, une primitive des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1) \ x \mapsto \frac{x}{(1+x^2)^2}; & 4) \ x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x) \sin^2(x)}; & 7) \ t \mapsto \frac{t^2}{t^2+1}; \\
 2) \ t \mapsto \frac{e^{\arctan(t)}}{1+t^2}; & 5) \ t \mapsto |t^2-4t+3|; & 8) \ t \mapsto \sin(t) \cos^5(t); \\
 3) \ t \mapsto (\tan(t)+1)^2; & 6) \ t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}; & 9) \ t \mapsto \frac{\sin(t)}{\cos^3(t)}.
 \end{array}$$

EXERCICE 3.

- 1) Déterminer une primitive de la fonction ψ_1 définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi_1(x) = \frac{1}{x^2-1}$.
- 2) Déterminer une primitive de la fonction ψ_2 définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi_2(x) = \frac{1}{x^2+2x+5}$.
- 3) Déterminer une primitive de la fonction ψ_3 définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi_3(x) = \frac{4x+3}{x^2+2x+5}$.
- 4) Déterminer une primitive de la fonction ψ_4 définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi_4(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+2x+5}$.

EXERCICE 4. Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 f : x \mapsto \cos^5(x) & \text{sur } \mathbb{R}, & g : x \mapsto \operatorname{sh}^3(x) & \text{sur } \mathbb{R}
 \end{array}$$

EXERCICE 5. Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 f : x \mapsto \cos(x)e^x & \text{sur } \mathbb{R}, & g : x \mapsto \sin(3x)e^{-x} & \text{sur } \mathbb{R}
 \end{array}$$

Calcul d'intégrales**EXERCICE 6.** Calculer les intégrales suivantes

$$\begin{array}{ll}
 I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)^2} & I_2 = \int_2^4 \frac{dt}{t \ln(t)} \\
 I_3 = \int_0^2 t e^{-t^2} dt & I_4 = \int_0^1 \frac{t+1}{t+3} dt
 \end{array}$$

EXERCICE 7. Calculer $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(t) dt$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(t) dt$ et $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(t) \sin(t) dt$ **EXERCICE 8.** Calculer les intégrales suivantes via des intégrations par parties

$$I_1 = \int_0^1 \arctan(x) dx \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos(t) dt \quad I_3 = \int_0^{\pi} t^2 \cos(t) dt$$

EXERCICE 9. A l'aide du changement de variable proposé, calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_1^3 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} && \text{en posant } u = \sqrt{x} \\
 I_2 &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2}} && \text{en posant } t = \tan(u) \\
 I_3 &= \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx && \text{en posant } u = \cos(x) \\
 I_4 &= \int_0^\pi \frac{t \sin(t)}{1+\cos^2(t)} dt && \text{en posant } u = \pi - t \text{ et se ramener à } I_3.
 \end{aligned}$$

EXERCICE 10. Intégrales de Wallis Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$.

- 1) Calculer W_0 et W_1 .
- 2) Déterminer une relation de récurrence liant W_{n+2} et W_n .
- 3) En déduire la valeur de W_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 11. Changements de variables avec tan

- 1) Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\cos(x)}$ via $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.
- 2) Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\cos^4(x)}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ via $u = \tan(t)$.

EXERCICE 12. e comme limite d'une somme On pose, pour $n \in \mathbb{N}$

$$I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx.$$

- 1) Montrer que la suite (I_n) tend vers 0.
- 2) Montrer que

$$I_n = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}.$$

- 3) En déduire que

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

EXERCICE 13. Organiser un calcul. On considère $f : x \mapsto \ln(1+\tan(x))$ et $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$.

- 1) Justifier que I est bien définie.
- 2) Simplifier l'expression de f .
- 3) En déduire la valeur de I , on pourra faire un changement de variables affine.

Primitives et intégrales moins direct

EXERCICE 14. On pose, pour tout $x > 1$, $I(x) = \int_1^x \sin(\ln(t)) dt$. Déterminer $I(x)$.

EXERCICE 15. On considère $f : x \mapsto \int_x^{x^2} e^{t^2} dt$. Montrer que f est dérivable et déterminer f' .

EXERCICE 16 ★. Soit $x \in \mathbb{R}$ et

$$f(x) = \int_0^{\sin^2(x)} \arcsin(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\cos^2(x)} \arccos(\sqrt{t}) dt.$$

Montrer que f est constante puis préciser sa valeur.

Corrections

On note avec des majuscules les primitives le cas échéant pour alléger la prose, mais uniquement ici.

EXERCICE 1 : SOLUTION. $F(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + Cte$. $G(x) = -\frac{1}{3} \cos(3x) + Cte$

On a $h(x) = \cos^2(x) \sin(2x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + \frac{1}{2} \sin(4x)$ avec un peu de trigo, donc $H(x) = -\frac{1}{4} \cos(2x) - \frac{1}{8} \cos(4x) + Cte$.

On a $i(x) = (2x+3)^{-7}$ donc $I(x) = -\frac{1}{12} (2x+3)^{-6}$.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

1) $F(x) = -\frac{1/2}{1+x^2} + Cte$ sur $\mathbb{R}$.

2) $F(t) = e^{\arctan(t)} + Cte$ sur $\mathbb{R}$.

3) On a $f(t) = \tan^2(t) + 1 + 2 \tan(t)$ donc $F(t) = \tan(t) - 2 \ln(|\cos(t)|) + Cte$ sur $] -\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi[$.

4) On a $f = \frac{1}{\cos^2} + \frac{1}{\sin^2}$ donc $F(x) = \tan(x) - \frac{1}{\tan(x)} + Cte$ sur $]k\pi/2, (k+1)\pi/2[$.

5) Sur $] -\infty, 1[$, $F(t) = \frac{1}{3} t^3 - 2t^2 + 3t + C_1$, Sur $]1, 4[$, $F(t) = -\frac{1}{3} t^3 + 2t^2 - 3t + C_2$, Sur $]4, +\infty[$, $F(t) = \frac{1}{3} t^3 - 2t^2 + 3t + C_1$, il faut ensuite relier les constantes : F est continue, et même dérivable, en 1 et 4.

6) $F(t) = \ln(\ln(t)) + Cte$ sur $]1, +\infty[$ et $F(t) = \ln(-\ln(t) + Cte)$ sur $]0, 1[$.

7) $f(t) = 1 - \frac{1}{1+t^2}$ donc $F(t) = t - \arctan(t) + Cte$ sur $\mathbb{R}$.

8) $F(t) = -\frac{1}{6} \cos^6(t) + Cte$ sur $\mathbb{R}$.

9) $F(t) = \frac{1/2}{\cos^2(t)} + Cte$ sur un intervalle sans $k\pi/2$

EXERCICE 3 : SOLUTION.

1) $\psi_1(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x+1}$ donc une primitive est $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(|x-1|) - \frac{1}{2} \ln(|x+1|)$.

2) $\psi_2(x) = \frac{1}{(x+1)^2 + 4}$ en tâtonnant on arrive à $x \mapsto \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)$.

3) $\psi_3(x) = \frac{4x+4}{x^2+2x+5} - \frac{1}{x^2+2x+5}$ donc une primitive est $x \mapsto 2 \ln(x^2+2x+5) - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)$.

4) $\psi_4(x) = 1 - \frac{x+1}{x^2+2x+5} - \frac{3}{x^2+2x+5}$ donc une primitive est $x \mapsto x - \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) - \frac{3}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)$.

EXERCICE 4 : SOLUTION. On utilise la linéarisation en passant par les complexes. On trouve $\cos^5(x) = \frac{1}{16} \cos(5x) +$

$\frac{5}{16} \cos(3x) + \frac{10}{16} \cos(x)$, donc une primitive est $x \mapsto \frac{1}{80} \sin(5x) + \frac{5}{48} \sin(3x) + \frac{5}{8} \sin(x)$.

On a avec la même idée (avec des exponentielles réelles) $\text{sh}^3(x) = \frac{1}{4} \text{sh}(3x) - \frac{3}{4} \text{sh}(x)$ dont une primitive est $x \mapsto \frac{1}{12} \text{ch}(3x) - \frac{3}{4} \text{ch}(x)$.

EXERCICE 5 : SOLUTION. On applique les méthodes de cours : $f = \text{Re}(f_c)$ où $f_c : x \mapsto e^{(1+i)x}$. Une primitive en est $F_c : x \mapsto \frac{1}{1+i} e^{(1+i)x} = \frac{1-i}{2} e^{(1+i)x}$. On a $F = \text{Re}(F_c)$ donc $F(x) = \frac{1}{2} e^x (\cos(x) + \sin(x))$.

Même méthode et $G(x) = \frac{1}{10} e^{-x} (-3 \cos(3x) - \sin(3x))$.

EXERCICE 6 : SOLUTION. $I_1 = \frac{1}{2}$, $I_2 = \ln(2)$ $I_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-4}$. $I_4 = 1 - 4 \ln(2) + 2 \ln(3)$.

EXERCICE 7 : SOLUTION. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 + \cos(2t) dt = \pi$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 - \cos(2t) dt = \pi$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(t) \sin(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(2t) dt = 0$$

EXERCICE 8 : SOLUTION. $I_1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2)$. $I_2 = \frac{\pi}{2} - 1$, et $I_3 = -2\pi$

EXERCICE 9 : SOLUTION. $I_1 = \frac{\pi}{6}$, $I_2 = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}$, $I_3 = \frac{\pi}{2}$.
On trouve avec le cdv $I_4 = \pi I_3 - I_4$ donc $I_4 = \frac{\pi^2}{4}$.

EXERCICE 10 : SOLUTION.

1) On trouve $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$.

2) Dans $W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t \, dt$ on fait une IPP en posant $u(t) = \sin^{n+1}(t)$ avec $u'(t) = (n+1) \sin^n(t)$ et $v(t) = -\cos(t)$ avec $v'(t) = \sin(t)$, u, v sont bien C^1 .

On a alors $W_{n+2} = [-(n+1) \cos(t) \sin^{n+1}(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \sin^n(t) \, dt = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(t)) \sin^n(t) \, dt = (n+1)(W_n - W_{n+2})$.

d'où $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$.

3) Si $n = 2p$ on a $W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} W_{2p-2} = \frac{2p-1}{2p} \frac{2p-3}{2p-2} \dots \frac{1}{2} W_0 = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2}$.

Si $n = 2p+1$ on a $W_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} W_{2p-1} = \frac{2p}{2p+1} \frac{2p-2}{2p-1} \dots \frac{2}{1} W_1 = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}$.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

1) On applique le CDV proposé. Formellement on a $dt = \frac{1}{2} (1 + \tan^2(\frac{x}{2})) dx = \frac{1}{2} (1 + t^2) dx$,

donc $\frac{dx}{2 + \cos(x)} = \frac{2dt}{1+t^2} \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{2}{3+t^2} dt$

On oublie pas les bornes, si $x = 0, t = 0$ et si $x = \frac{\pi}{2}, t = 1$.

Donc l'intégrale vaut $\int_0^1 \frac{2}{3+t^2} dt = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

2) On considère $\int_0^x \frac{dt}{\cos^4(t)}$ avec $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On fait le CDV $u = \tan(t)$. Formellement $du = (1 + u^2) dt$ et donc $\frac{1}{\cos^4(t)} = (1 + u^2)^2$.

Une primitive est donc $\int^{\tan(x)} (1 + u^2) du = \tan(x) + \frac{1}{3} \tan^3(x)$.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

1) On a

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 \frac{e}{n!} dx = \frac{e}{n!} \rightarrow 0$$

donc par encadrement $I_n \rightarrow 0$.

2) Par intégration par parties

$$I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx = \left[-\frac{(1-x)^{n+1}}{(n+1)!} e^x \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{(1-x)^{n+1}}{(n+1)!} e^x dx = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}$$

3) Pour $k \geq 1$,

$$\frac{1}{k!} = I_{k-1} - I_k$$

donc

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^n I_{k-1} - I_k = 1 + I_0 - I_n$$

avec

$$I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$$

Ainsi

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e - I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e$$

EXERCICE 13 : SOLUTION.

- 1) Sur $[0, \pi/4]$ on a $1 + \tan(x) > 0$ donc f est bien définie et continue sur $[0, \pi/4]$ donc I existe.
- 2) Pour $x \in [0, \pi/4]$, $f(x) = \ln(\cos(x) + \sin(x)) - \ln(\cos(x))$. On a $\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, et donc $f(x) = \frac{1}{2} \ln(2) + \ln\left(\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) - \ln(\cos(x))$.
- 3) On a alors $I = \frac{\pi \ln(2)}{8} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x)) dx$.
On procède au CDV $u = x - \frac{\pi}{4}$ dans $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) dx$, ce qui donne $\int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \ln(\cos(u)) du$, et par parité cette intégrale vaut $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(u)) du$.
Et donc au final $I = \frac{\pi \ln(2)}{8}$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. Double IPP et $I(x) = x \sin(\ln(x)) - x \cos(\ln(x)) + 1 - I(x)$ d'où $I(x) = \frac{1}{2} (x \sin(\ln(x)) - x \cos(\ln(x)) + 1)$

EXERCICE 15 : SOLUTION. Posons G une primitive de $g : t \mapsto e^{t^2}$, G est C^1 car g est continue. On a pour $x \in \mathbb{R}$ $f(x) = G(x^2) - G(x)$ donc f est dérivable et $f'(x) = 2xG'(x^2) - G'(x) = 2xe^{x^4} - e^{x^2}$.

EXERCICE 16 : SOLUTION. f est constante en $\frac{\pi}{4}$. Listes de choses utiles : réduire l'intervalle d'étude de f , exprimer f avec des primitives, dériver, utiliser la trigo. Et il y a encore du travail pour la valeur de la constante.